

倪瑞阳

(+86) 188-9675-2318 · rui_yang_1106@163.com · github.com/niruiyang1106-droid

教育背景

曼彻斯特大学 | 机器人学 | 在读授课型硕士研究生 2025.9 - 2026.12

核心课程：机器人系统，机器人软件，机器人自动化，机器视觉，强化学习

西交利物浦大学 | 电子科学与技术 | 工学学士 2021.9 - 2025.7

一等学位 (70.5%), 核心课程：电子电路，集成电路，数字电子学，嵌入式计算机系统，工程数学

项目经历

基于 Leo Rover 的自主移动操作机器人系统 | 项目成员 2025.10-2026.4

- 项目成果: 根据 **Leo Rover** 套件，配备传感器及机械臂，实现环境探索、目标识别、抓取与分类的全流程无人干预自动化任务
- 利用 **A*** 算法实现全局路径规划，处理地图障碍物与不可达区域，用于机器人导航任务
- 基于 **机械臂控制器 (myCobot)** 和 **MoveIt2** 设计机械臂控制架构，实现在目标感知后机械臂的正确运动规划和控制，以完成目标的抓取，放置和复位
- 基于 **ROS2**，开发构建任务有限状态机 (**FSM**)，实现机器人从自主导航，目标识别，抓取，分类，放置和恢复的任务调度系统

数字孪生技术在电力电子变换器状态监测过程中的应用 2024.7-2025.4

- 项目成果: 以直流降压变换器为实验对象，在无需外接电路的情况下，利用数字孪生方法实现对电力电子变换器的状态监测
- 对直流降压变换器进行电路分析并使用 **四阶龙格库塔方法** 构建了其数字孪生模型，包括功率级，采样电路以及闭环控制器
- 利用 **MATLAB(Simulink)** 对数字孪生模型电流与电压输出进行仿真分析并验证了其与实际降压变换器的高相似性
- 利用 **粒子群优化算法 (PSO)** 对降压变换器中关键元件（电容器和 **MOSFET**）的健康指标进行监测以实现电路退化进程预测

基于 STM32 的自动寻迹小车的系统开发 2022.10-2022.12

- 项目成果: 基于 **STM32** 开发嵌入式控制系统，实现小车在预设路径上的自动识别与稳定跟踪
- 基于 **PWM** 实现电机速度控制，并通过差速驱动实现转向控制，并运用 **PID** 从而实现反馈控制策略
- 设计路径检测模块，利用红外传感器采集地面轨迹信息，并进行信号处理与阈值判断

适用于室内/室外无线个域网的紧凑型双极化天线 2022.6-2022.9

- 项目成果: 通过将天线与腰带结合并在背后加载电磁场带隙周期性结构单元提升了可穿戴设备的通信性能和便携性
- 利用电磁带隙 (**EBG**) 材料和超材料结构单元将辐射反射离人体，以提升通信效率并减少辐射暴露
- 利用 **CST Microwave Studio**，对 **EBG** 超材料的结构单元进行模拟和优化，从而实现带状天线在 **2.45GHz** 下的高效通信

竞赛获奖

双向直流隔离变换器设计 (第三届高校电气电子工程创新大赛江苏省省赛三等奖) 2024.7

- 项目成果: 采用单移相调制与电压闭环控制，结合 **PLECS** 仿真分析与优化，设计并制作了一款输出功率 **1kW**，**36 60Vdc** 输入，**400Vdc** 输出的双有源全桥 (**DAB**) **DC-DC** 变换器；
- 基于系统功率需求设计高频变压器以实现电气隔离，确定变压器磁芯、匝比与绕组结构
- 设计并集成了具有合适滤波网络和 **ADC** 接口的电压/电流检测电路，用于后续的精确反馈控制
- 设计 **DAB** 拓扑结构，实现高压侧与低压侧的隔离式双向能量传输，提升系统效率并降低开关损耗
- 基于 **MATLAB** 和 **PLECS** 构建系统仿真模型，对电路原理，控制方法和电路损耗进行分析

技术能力

- 编程语言: Python, C / C++, ROS2
- 模拟软件: MATLAB, PLECS, LTspice, Quartus, CST Microwave Studio
- 语言能力: 英语: **C1** (IELTS: 7.0; L:7.0, R:7.5, W:6.5, S:6.0); 普通话: 流利